Universidad de los Andes

Departamento de Física

FÍSICA1 – 2026-2

Magistral prof. Carlos Ávila

CONCEPTOS BÁSICOS

SISTEMA INTERNACIONAL DE UNIDADES (SISTEMA SI)

Sistema métrico de medida adoptado a nivel mundial.

El sistema SI consta de 7 unidades básicas que representan siete cantidades físicas:

Cantidad Física	Unidad SI
Longitud	Metro (m)
Masa	Kilogramo (kg)
Tiempo	Segundo (s)
Temperatura	Kelvin (K)
Corriente Eléctrica	Amperio (A)
Cantidad de una sustancia	Mol (mol)
Intensidad Luminosa	Candela (cd)

- Cualquier otra cantidad física se puede escribir en términos de una combinación de algunas de estas siete unidades básicas.
- Todas las variables físicas que usaremos en el curso de física 1 son combinaciones de las unidades de longitud, masa y tiempo.

CONVERSIÓN DE UNIDADES

Unidades de medida de cualquier otro sistema se pueden convertir al sistema SI.

EJEMPLO

Un carro tiene una rapidez de 90 millas/h. ¿ Cuál es su rapidez en m/s?

SOLUCIÓN

1 milla ≈ 1600 m; 1 h = 60 min = 60 x 60 s = 3600 s

➡ 90 millas/h = 90 x 1600 m/3600 s = 90 x 16/36 m/s = 90 x 4/9 m/s = **40 m/s**

EJEMPLO

Un objeto tiene una aceleración de 7.2 km/min^2. ¿ Cuál es su aceleración en m/s^2?

SOLUCIÓN

1 km = 1000 m; 1 min = 60 s

➡ 7.2 km/min^2 = 7.2 x 1000 m/(60 s)^2 = 7200/3600 m/s^2 = 72/36 m/s^2= **2 m/s^2**

NOTACIÓN CIENTÍFICA

Representación en potencias de 10 de diferentes cantidades físicas, especialmente si son muy pequeñas o muy grandes.

EJEMPLO

El radio típico de un átomo de hidrógeno es: R = 0.000 000 000 0529 m

Es muy difícil de entender este número!

Es más entendible si contamos el número de dígitos después del punto decimal y usamos potencias de 10:

$$\mathbf{R = 5.29 \times 10^{-11}\ m}$$ ✓

EJEMPLO

La distancia media entre la tierra y el sol es aproximadamente: D = 150 000 000 000 m

Es más entendible si contamos el número de dígitos y usamos potencias de 10:

$$\mathbf{D = 1.5 \times 10^{11}\ m}$$ ✓

PREFIJOS

Se usan prefijos que representan diferentes potencias de 10:

Prefijo	Símbolo	Magnitud	Prefijo	Símbolo	Magnitud
yotta	Y	10^{24}	yocto	y	10^{-24}
zetta	Z	10^{21}	zepto	z	10^{-21}
exa	E	10^{18}	atto	a	10^{-18}
peta	P	10^{15}	femto	f	10^{-15}
tera	T	10^{12}	pico	p	10^{-12}
giga	G	10^{9}	nano	n	10^{-9}
mega	M	10^{6}	micro	μ	10^{-6}
kilo	k	10^{3}	mili	m	10^{-3}
hecto	h	10^{2}	centi	c	10^{-2}
deka	da	10^{1}	deci	d	10^{-1}

EJEMPLO

- Protones colisionan en el acelerador LHC cada: $T = 25 \times 10^{-9}$ s = **25 ns**
- La potencia del laser SULF (de mayor potencia en el mundo) es: $P = 5 \times 10^{15}$ Vatios = **5 PVatios**

ORDENES DE MAGNITUD

El orden de magnitud de un número es el exponente de la base 10, cuando el número se escribe en notación científica.

EJEMPLO:

Si A =200 = $2x10^{2,}$ entonces A tiene un orden de magnitud 2.
Si B =0.0004 = $4x10^{-4}$, entonces B tiene un orden de magnitud -4.
A y B difieren en seis ordenes de magnitud.

EJEMPLO:

Si C =9000 = $9x10^{3} \approx 10x10^{3} \approx 1x10^{4}$ → C tiene orden de magnitud 4

El número se aproxima a la potencia de 10 más cercana.

Los ordenes de magnitud nos permiten comparar de forma simplificada las escalas de tamaños de los objetos en el universo:

Sistema	Tamaño (m)
Núcleo atómico	10^{-15} m (fm)
Átomo	10^{-10} m (Å)
Célula	10^{-6} m (μm)
Ser humano	10^{0} m (m)
Distancia tierra-sol	10^{11} m
Tamaño vía Láctea	10^{21} m



36 ordenes de magnitud de diferencia

ESTIMADOS DE ORDENES DE MAGNITUD

Un estimado de orden de magnitud de una variable, cuyo valor preciso es desconocido, es el cálculo aproximado de la variable a la potencia de 10 más cercana.

EJEMPLO:

¿Cuántas moléculas de agua tiene el cuerpo humano?

SOLUCIÓN:

Cada ser humano es diferente, no podemos hacer un calculo preciso, solo podemos hacer un estimado.

- Asumimos una masa típica para un ser humano de 70 kg.
- Asumimos que el 70% del cuerpo humano contiene agua.

  → El cuerpo humano tiene 0.7x70 kg = 49 kg de agua
- La masa de un mol de H_2O es: 1g + 1g +16g =18 g.
- El número n de moles de agua en el cuerpo humano sería:

$$\mathrm{n} = \frac{masa\ agua}{masa\ mol\ agua} = \frac{49\times10^3}{18} \approx 3\times10^3 \text{ moles}$$

Multiplicamos por el número de Avogadro para hallar el # moléculas N:

$$N = 3\times10^3\times6\times10^{23} \approx \mathbf{1.8\times10^{27}}$$

El cuerpo humano tiene del orden de 10^{27} moléculas de H_2O.

DIMENSIÓN DE UNA CANTIDAD FÍSICA

- La dimensión indica la naturaleza de una cantidad.
- La dimensión es independiente del sistema de unidades que usemos para medir la cantidad física.

EJEMPLO: Una distancia siempre la describimos en unidades de longitud L, estas unidades pueden ser metros, pulgadas, pies, millas, etc. Todas ellas representando una longitud.

Muchas cantidades físicas se pueden escribir en términos de las unidades básicas de Longitud = L, masa = M, tiempo = T:

Cantidad Física	Dimensión	Unidades SI
Velocidad	L/T	m/s
Aceleración	L/T^2	m/s^2
Fuerza	ML/T^2	$kg\ m/s^2$
Densidad	M/L^3	kg/m^3
Energía	ML^2/T^2	$kg\ m^2/s^2$
Momento	ML/T	$kg\ m/s$
Potencia	ML^2/T^3	$kg\ m^2/s^3$

ANÁLISIS DIMENSIONAL

Herramienta útil para verificar que una ecuación esté correctamente escrita.

La ecuación debe dar información sobre alguna variable física que tiene una dimensión bien definida, por eso la ecuación debe cumplir con:

1. **Todos los términos de una ecuación deben tener las mismas dimensiones.**

   Explicación: No podemos sumar o restar una masa con un tiempo, o una longitud a un tiempo. Solo podemos sumar o restar términos que tengan las mismas dimensiones.

2. **Todas las funciones trigonométricas exponencial y logarítmica, así como sus argumentos, deben ser adimensionales.**

   Explicación: No podemos sacar el logaritmo, o la tangente a una masa, a un tiempo o a una distancia. Solo sacamos logaritmos, senos, cosenos a cantidades sin dimensiones y el resultado no tiene dimensiones.

NOTACIÓN:

- Si *A* es una cantidad física → $[A]$ = dimensión de A
- Si *A* es una cantidad física adimensional → $[A]$ =1

EJEMPLO 1 DE ANÁLISIS DIMENSIONAL

Un ingeniero ha encontrado que la posición horizontal, x, de cierto objeto cambia con el tiempo t, de acuerdo a la ecuación:

$$\boldsymbol{x = A + Bt + Ct^2}$$

Donde A, B, C son constantes.

¿Qué dimensiones tienen A, B, C?

SOLUCIÓN:

- Como x es una posición → $[x] = L$
- Como todos los términos de la ecuación deben tener las mismas dimensiones:

$$[A] = L$$

$$[Bt] = L \Rightarrow [B][t] = L \Rightarrow [B] = L/T$$

$$[Ct^2] = L \Rightarrow [C][t^2] = L \Rightarrow [C] = L/T^2$$

EJEMPLO 2 DE ANÁLISIS DIMENSIONAL

La aceleración de una partícula que se mueve en una trayectoria circular depende la rapidez v de la partícula y del radio R de la trayectoria, de la forma:

$$\boldsymbol{a = v^m R^n}$$

Hallar los valores de los exponentes m, n.

SOLUCIÓN:

Dado que a es una aceleración → $[a] = L/T^2$

El término del lado derecho debe también tener dimensiones de aceleración:

$$\frac{L}{T^2} = [v]^m [R]^n \quad \Rightarrow \quad \frac{L}{T^2} = \left(\frac{L}{T}\right)^m (L)^n$$

$$\Rightarrow \quad \frac{L}{T^2} = \frac{L^{m+n}}{T^m}$$ Comparando los denominadores: $\boldsymbol{m = 2}$

Y comparando los numeradores: $m + n = 1$ ⇒ $\mathbf{n = -1}$

$$\Rightarrow \quad \boldsymbol{a = v^2 R^{-1} = v^2/R}$$ = **Aceleración Centrípeta!**

EJEMPLO 3 DE ANÁLISIS DIMENSIONAL

Se encuentra que la rapidez v de cierto objeto depende de su posición x y del tiempo t, de acuerdo a la ecuación:

$$\boldsymbol{v = Dcos(\omega t) + \frac{A\, e^{-Cx}}{B+t^2}}$$

Donde A,B,C,D, ω son constantes. Hallar las dimensiones de estas constantes.

SOLUCIÓN:

Todos los términos de la ecuación deben tener las mismas dimensiones:

1) $[v] = L/T$ 2) $[Dcos(\omega t)] = L/T$ 3) $\left[\frac{A\, e^{-Cx}}{B+t^2}\right] = L/T$

Dado que la función coseno es adimensional: $[cos(\omega t)] = 1$ ➡ $[D] = L/T$

Dado que el argumento la función coseno es adimensional: $[\omega t] = 1$ ➡ $[\omega] = 1/T$

Los términos que se suman deben tener las mismas dimensiones: $[B] = [t^2] = T^2$

La función exponencial es adimensional: $[e^{-Cx}] = 1$ ➡ $\left[\frac{A\, e^{-Cx}}{B+t^2}\right] = \frac{[A]}{T^2} = L/T$ ➡ $[A] = LT$

El argumento de La función exponencial es adimensional: $[-Cx] = 1 = [Cx]$ ➡ $[C] = 1/L$

GRACIAS POR SU ATENCIÓN